

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE TOULOUSE

5^{ème} Année SEE

**TECHNIQUES POUR
L'OPTIMISATION DE LA COMMANDE
ELECTRONIQUE**

**MACHINE LEARNING POUR LA
CONCEPTION ELECTRONIQUE**

**GUIDE DE PRISE EN MAIN DE
L'OUTIL PCB POWER-GROUND PAIR
RECTANGULAR PLANE MODEL**

Alexandre Boyer
alexandre.boyer@insa-toulouse.fr
www.alexandre-boyer.fr

Septembre 2025

L'outil "PCB Power-Ground Pair Rectangular Plane Model" est dédié au calcul de la réponse haute fréquence (sous la forme d'une matrice de paramètres Z) d'une paire de plans d'alimentation (Vdd)-masse (Vss) d'un circuit imprimé multicouche, notamment pour mettre en évidence ces multiples modes de résonance. L'outil est limité (actuellement) à une seule paire de plans rectangulaires, de même taille et sans ouvertures. L'outil est inclus dans le logiciel gratuit IC-EMC (www.ic-emc.org).

Le calcul de cette réponse est d'une grande importance pour garantir la stabilité ou l'intégrité du réseau de distribution d'alimentation (problématique appelée *power integrity (PI)* en anglais) à l'échelle d'un circuit imprimé, condition indispensable pour garantir le bon fonctionnement des circuits électroniques. Cette problématique est particulièrement présente lors de la conception des cartes électroniques pour les applications digitales haute vitesse, produisant des appels de courant forts et rapides (plusieurs dizaines d'ampères en quelques dizaines/centaines de ps). La stabilité de l'alimentation (autrement dit, limiter la fluctuation entre les plans d'alimentation Vdd et Vss à l'échelle de la carte électronique) dépend non seulement des valeurs et du placement des condensateurs de découplage, des impédances des circuits intégrés (régulateur de tension, circuit digital à alimenter), mais aussi de la réponse de la paire de plans Vdd-Vss. Durant le TP de Machine learning pour la conception électronique, la problématique de sélection et de positionnement optimal des condensateurs de découplage sur une carte électronique pour atteindre un objectif acceptable de PI sera utilisée comme cas d'étude.

Ce document vise à décrire le principe général et le fonctionnement de l'outil "PCB Power-Ground Pair Rectangular Plane Model", que nous appellerons « PG Plane Model » dans la suite de ce document. La majeure partie du document décrit la version GUI (*Graphical User Interface*) de l'outil. Une version console existe, permettant un interfacement avec les fonctions d'optimisation utilisées lors des séances de TP de Machine learning pour la conception électronique. Avant de décrire le fonctionnement et le paramétrage de cet outil, quelques éléments théoriques sur la problématique Power Integrity et la structure typique du réseau de distribution d'un réseau d'alimentation seront présentés, ainsi que le modèle de calcul utilisé pour prédire la réponse de la paire de plans Vdd-Vss.

I. Brève introduction à la problématique de Power Integrity dans les réseaux de distribution d'alimentation des cartes électroniques

Une condition fondamentale pour assurer le bon fonctionnement des circuits intégrés (qu'ils soient numériques, analogiques ou radiofréquences) est de garantir des références de tension d'alimentation (Vdd) et de masse (Vss) stables dans le temps. Le fonctionnement des circuits (c'est-à-dire leur consommation de courant statique et dynamique) ainsi que les perturbations électromagnétiques extérieures peuvent conduire à des fluctuations lentes ou rapides des tensions Vdd et Vss appliquées sur les circuits intégrés. La notion de Power Integrity est liée à cette exigence de stabilité des tensions d'alimentation et de masse au niveau des circuits intégrés (IC pour *Integrated Circuits*) et des circuits imprimés (PCB pour *Printed Circuit Board*).

La stabilité des tensions d'alimentation est fortement liée à la structure et au placement-routage du réseau de distribution d'alimentation (PDN pour *Power Distribution Network*). La Figure 1 présente la structure et les composants typiques du PDN d'un PCB multicouche. La source d'énergie peut être une batterie, la tension secteur ou toute autre source. Celle-ci est généralement éloignée des circuits à alimenter et nécessite la présence de convertisseur(s) de puissance et de régulateur(s) de tension (VRM pour *Voltage Regulator Module*) afin d'ajuster la tension à appliquer sur les circuits et garantir sa stabilité quelle que soit la consommation des circuits. Cependant, comme le précise la Figure 2, les régulateurs de tension n'ont pas de bandes passantes suffisantes pour stabiliser les tensions d'alimentation face aux appels de courant des circuits rapides, notamment les circuits digitaux. A chaque front d'horloge, selon la taille du circuit, sa technologie et son activité interne, des pics de courant de plusieurs centaines de mA à dizaines d'ampères durant entre quelques centaines de picosecondes à plusieurs nanosecondes peuvent être générés et conduire à des fluctuations très rapides des tensions d'alimentation. Dans le domaine fréquentiel, ces appels de courant produisent des spectres large bande pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de MHz voire plusieurs GHz.

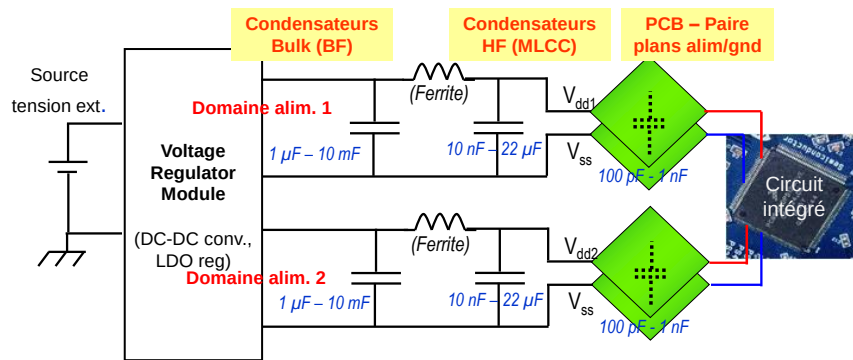


Figure 1 - Structure typique du réseau de distribution d'alimentation d'une carte électronique multicouche

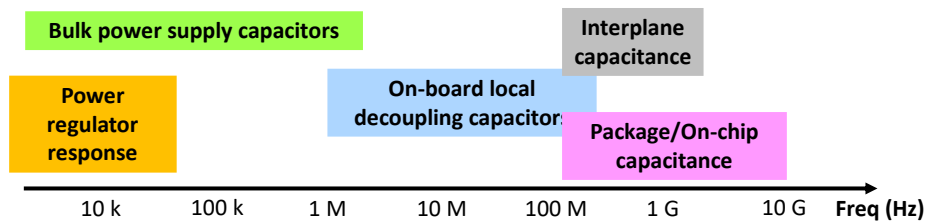


Figure 2 – Bande de fréquence d'influence typique des différents éléments du PDN

Des condensateurs sont ajoutés sur le PCB en sortie des régulateurs (appelés *Bulk capacitor*) et au plus près des broches des circuits (Condensateur de découplage HF ou *Local decoupling capacitor*) afin de servir de réservoir de charges. Plus un condensateur est placé proche d'un circuit, plus vite il pourra répondre à l'appel en courant de ce dernier et limiter les fluctuations des tensions V_{dd} et V_{ss} . La capacité d'un condensateur à répondre rapidement à un appel de courant peut être facilement analysée à travers sa courbe d'impédance complexe dans le domaine fréquentiel ($Z(f)$). Pour un courant et une fréquence donnée, plus l'impédance d'un condensateur est faible, plus la différence de potentiel à ses bornes sera faible. Ainsi, un condensateur monté entre V_{dd} et V_{ss} sera un condensateur de découplage efficace sur une bande de fréquence tant que son impédance sera faible. La Figure 3 compare les profils d'impédance de deux condensateurs électrolytiques de 100 μF (technologies aluminium et tantale) et de condensateurs céramiques multicouches (MLCC pour *MultiLayer Ceramic Capacitor*) de 100 nF (X7R 50 V) assemblés dans différents boîtiers SMD. Le premier présente une impédance faible entre 10 kHz et 10 MHz. Il est typiquement utilisé comme condensateur Bulk placé en sortie d'un VRM. Son impédance reste cependant trop importante au-dessus de quelques MHz pour découpler correctement un circuit intégré digital. Sans compter son boîtier volumineux qui ne permet pas de le monter au plus près du circuit. En raison de leur grande compacité et leurs propriétés, les condensateurs MLCC constituent la technologie usuelle pour découpler localement et en HF les circuits intégrés.

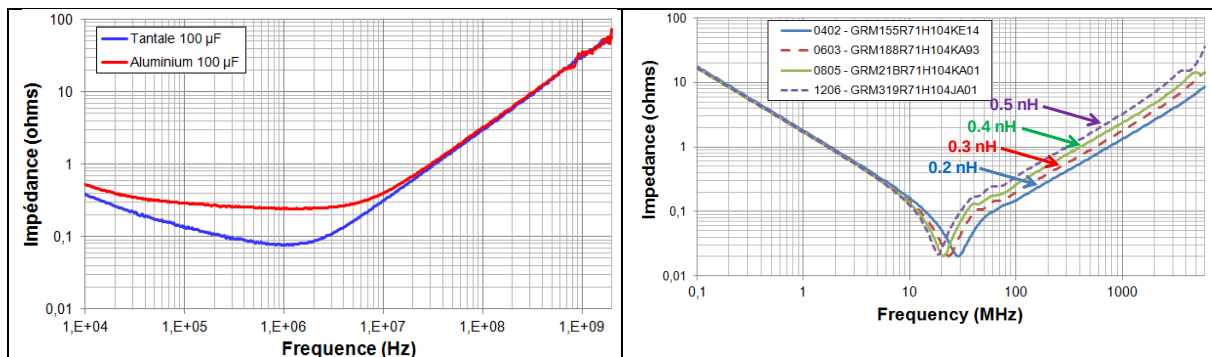


Figure 3 – Profil d'impédance complexe typique : condensateurs électrolytiques aluminium et tantale de 100 μF (à gauche) et MLCC (à droite)

Néanmoins, comme le montre la Figure 3, les condensateurs sont affectés d'une inductance parasite (ESL pour *Equivalent Serial Inductance*) qui accroît l'impédance au-delà d'une fréquence de résonance ($f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$). Celle-ci dépend de la taille du boîtier du condensateur et de sa connexion au PDN. Ainsi, même en envisageant les boîtiers les plus miniatures (01002), les MLCC montés sur PCB ont une efficacité de découplage limitée à quelques centaines de MHz. Pour découpler au-delà, des condensateurs peuvent être directement reportés à l'intérieur des boîtiers des circuits intégrés. Des cellules capacitatives peuvent être aussi ajoutées à l'intérieur même de la puce (*on-chip capacitor*), mais au prix d'une surface plus grande de silicium.

L'efficacité des condensateurs de découplage est aussi fortement influencée par leur placement sur le PDN et le routage des interconnexions du PDN. Pour un PCB typique, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme de simples équipotentielles au-delà de quelques dizaines de MHz, et doivent être considérées comme des lignes de transmission à partir de quelques centaines de MHz. Afin de minimiser leur résistance et leur inductance parasite, une structure de type plan est utilisée dans les PCB multicouches. En combinant deux couches internes adjacentes, elles forment une paire de plans Vdd et Vss qui, selon les dimensions et l'espacement, fournit une interconnexion faiblement inductive et présentant une capacité allant de quelques centaines de pF à quelques nF (*Interplane capacitance*).

Les différents éléments du PDN vont influencer l'impédance complexe $Z_{PDN}(f)$ qui sera vue entre les broches Vdd et Vss du circuit intégré. Pour le concepteur du PCB, la maîtrise de Z_{PDN} est l'unique levier permettant de garantir un PI acceptable. Afin d'étudier le PI à l'échelle d'un PCB, une analyse petit signal est réalisée. Celle-ci suppose que l'ensemble des composants connectés au PDN ont un comportement linéaire. En outre, l'analyse suppose un fonctionnement en régime établi (l'analyse lors des démarrages nécessite d'analyser la réponse transitoire du PDN, ce qui dépasse le but de ce TP). L'analyse du PI est réalisée à partir du modèle électrique équivalent petit signal présenté sur la Figure 4. L'ensemble des condensateurs de découplage, le VRM, les plans d'alimentation et de masse, les circuits intégrés sont modélisés par une impédance équivalente Z_{PDN} (ici, le PDN est modélisé par une seule impédance équivalente. Il est tout à fait possible de modéliser le PDN par un réseau d'impédances équivalentes associées aux différents éléments du PDN. Nous choisissons un modèle simple pour illustrer le principe). L'activité du circuit intégré à découpler génère un courant transitoire $I_{IC}(t)$. L'impédance Z_{PDN} n'étant pas nulle, l'activité du circuit conduit à une variation de la tension Vdd-Vss, notée $\Delta Vdd(t)$. Dans le domaine fréquentiel, la relation entre le courant produit par l'activité par le circuit et la fluctuation de la tension Vdd-Vss est donnée par :

$$\Delta Vdd(f) = Z_{PDN}(f) \cdot I_{IC}(f)$$

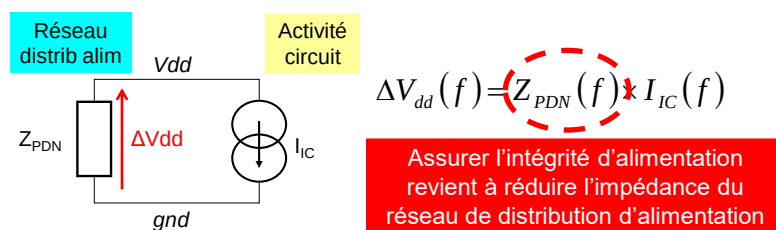


Figure 4 – Modèle électrique équivalent pour l'analyse PI sur le PDN d'un PCB

Ainsi, pour le concepteur du PCB, améliorer le PI (c'est-à-dire limiter $\Delta Vdd(f)$) revient à minimiser l'impédance du PDN sur la plage de fréquence où le circuit intégré produit un courant non négligeable. Comment déterminer alors une limite acceptable pour $Z_{PDN}(f)$? L'approche conventionnelle consiste à définir une impédance cible (Z_{Target}) en fonction de la fréquence de telle sorte que la variation de tension entre Vdd et Vss reste dans des proportions acceptables pour une consommation de courant nominal. Un critère habituel est de limiter la fluctuation de tension à 5% (voire 2 % ou 10 % selon que le critère est strict ou relâché) de la tension d'alimentation nominale. Ainsi, pour un circuit intégré alimentée sous 1 V, ΔVdd ne doit pas dépasser 50 mV. Le courant moyen I_{avg} , dans une condition de fonctionnement nominale, voire pire cas, est généralement considéré.

$$Z_{Target} = \frac{\Delta Vdd_{max}}{I_{avg}}$$

La maîtrise du PI passe ainsi par un objectif simple, illustré sur la Figure 5 :

$$Z_{PDN}(f) < Z_{Target}(f) \quad \forall f \in [f_{min}; f_{max}]$$

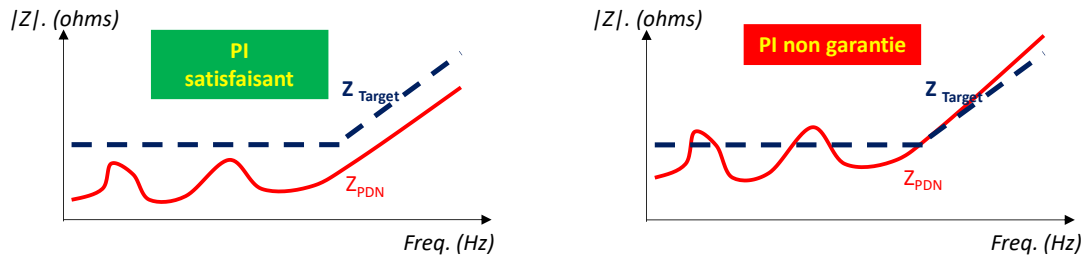


Figure 5 – Concept d'impédance cible

L'impédance Z_{PDN} n'est pas disponible au moment de la conception d'un PCB. L'évaluation de PI par l'approche précédente requiert donc le calcul de Z_{PDN} . Or, ce calcul n'est pas trivial, puisqu'il nécessite d'avoir les modèles équivalents HF des composants du PDN (VRM, condensateurs de découplage, circuits intégrés) et de simuler la réponse HF du PCB via un simulateur électromagnétique (EM) 3D. Le calcul passe donc par un processus de simulation relativement long, mixant simulation électrique et électromagnétique. Le flot de simulation typique est décrit sur la Figure 6. Il fait apparaître différents types de données pouvant être fournis par les constructeurs et deux types de simulateurs : électromagnétiques et électriques. La conception de la carte électronique étant custom, sa réponse doit être calculée par le concepteur, généralement en passant par un outil de simulation EM 3D. Le calcul précis de la réponse de la paire de plans Vdd-Vss est important. Jusqu'à plusieurs dizaines de MHz, il est généralement possible de considérer cette structure comme une équipotentielle. Cette simplification n'est plus valide à des fréquences plus élevées, elle ne permettra pas de modéliser correctement les phénomènes de propagation et les multiples modes de résonance qui impacteront la stabilité de l'alimentation (voir partie II). Afin de garantir un PI suffisant, le concepteur du PCB doit ajuster le dimensionnement et le routage des plans, sélectionner et positionner judicieusement l'ensemble des condensateurs de découplage HF.

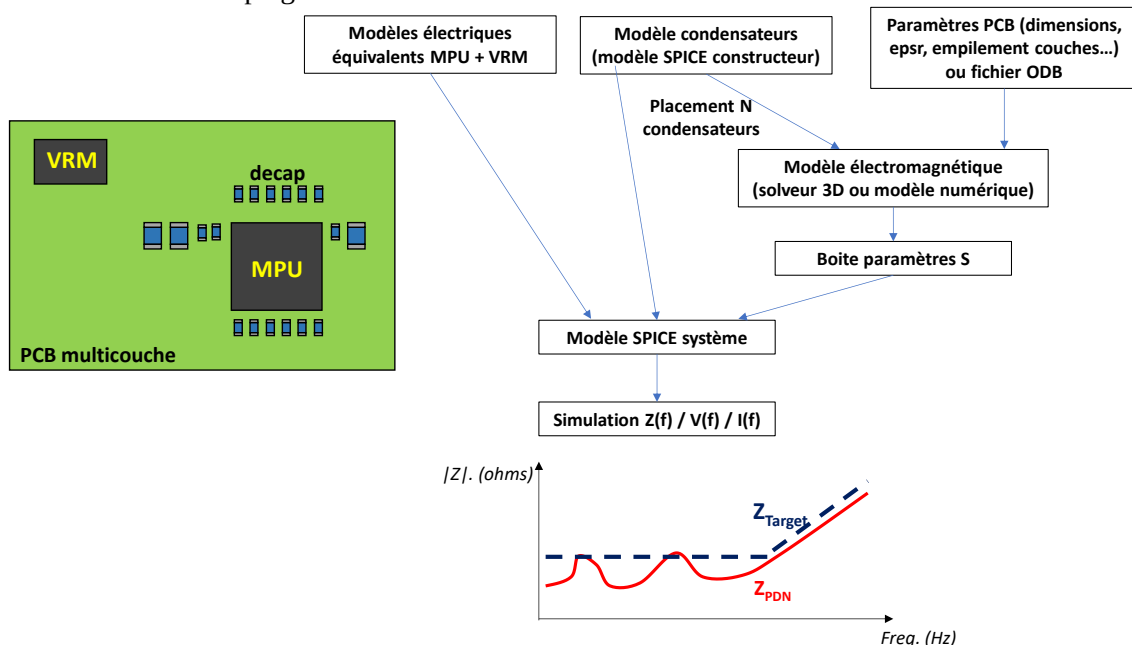


Figure 6 – Flot typique de simulation de l'impédance du réseau de distribution d'alimentation d'une carte électronique

II. Modèle de calcul de la réponse de la paire de plans Vdd-Vss

Afin de minimiser l'impédance Z_{PDN} et raccourcir les connexions des condensateurs de découplage au PDN, les références d'alimentation et de masse sont routées sous la forme de plans. Sur les cartes multicouches complexes, plusieurs couches peuvent être dédiées au routage de ces structures. Celles-ci peuvent occuper une partie d'une couche (voire toute une couche), être de forme variée et présenter des ouvertures (notamment pour le passage des vias).

Sans perdre en généralité, considérons une seule paire de plan d'alimentation-masse. Quel est le comportement électrique d'une telle paire ? Elle doit être vue comme un guide d'onde électromagnétique, ou comme une ligne de transmission à 2 dimensions. Tant que la structure est électriquement courte (dimensions petites devant la longueur d'onde $\lambda = \frac{c_0}{f}$ dans l'air, avec $c_0 = 3.10^8$ m/s et f la fréquence), cette structure est capacitive et la capacité entre deux plans rectangulaires est donnée par :

$$C_{plane} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r W L}{d}$$

Où ϵ_0 est la permittivité de l'air ($8.85.10^{-12}$ F/m), ϵ_r la permittivité relative du substrat diélectrique formant le PCB (typ. 4.2-4.6 pour un substrat epoxy – FR4), W et L sont les dimensions latérales des plans (supposées identiques), d est la distance interplan ou l'épaisseur du substrat. Un courant circulant entre ces 2 plans, une inductance est aussi présente, donnée par :

$$L_{plane} = \mu_0 d$$

Où μ_0 est la perméabilité de l'air ($4\pi.10^{-7}$ H/m). Cependant, lorsque la structure devient électriquement grande, ce comportement capacitif et inductif est distribué, conduisant à de nombreux modes de résonance (à chaque fois qu'une dimension est multiple de $\lambda/2$). Une meilleure manière d'appréhender cette structure est de la considérer comme une ligne de transmission à 2 dimensions (l'épaisseur est considérée comme électriquement petite). Lorsque cette structure est excitée, une onde électromagnétique est créée entre les 2 conducteurs. Celle-ci est stationnaire car les bords de cette structure étant ouverts. A l'instar d'une ligne de transmission 1D, cette structure présentera des résonances (marquées par une impédance tendant vers 0) et anti-résonances (marquées par une impédance tendant vers une grande valeur), comme l'illustre la Figure 7. Ce sont justement ces fréquences d'antirésonance qui peuvent être problématiques pour le PI.

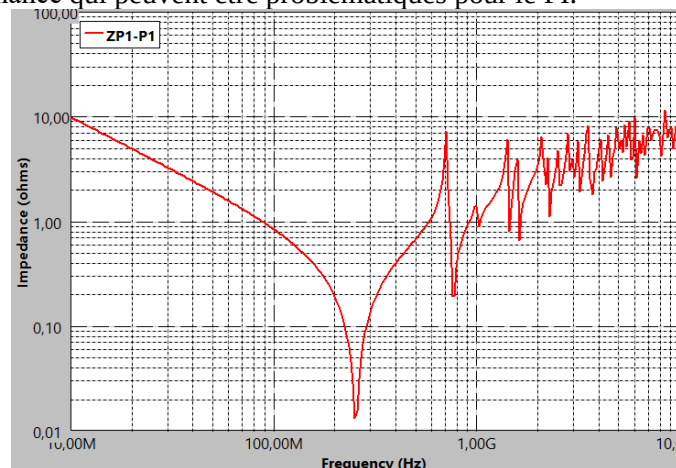


Figure 7 – Impédance complexe d'une paire de deux plans rectangulaires ($W=L=100$ mm, $d = 0.25$ mm, $\epsilon_r = 4.5$) simulée entre 10 MHz et 10 GHz

Ces paires de plans sont donc des structures complexes. Le calcul de leur réponse HF passe par la résolution des équations de Maxwell, ce qui n'est pas trivial. Plusieurs techniques existent pour calculer leurs réponses, de complexité croissante :

- Modèle analytique, limitée à des géométries simples

- Modèle électrique à constantes localisées (PEEC)
- Modèle électrique distribué (Transmission Matrix Method)
- Simulation électromagnétique 3D full-wave (FDTD, FEM par exemple)

Dans ce TP, nous considérons le cas relativement idéal d'une paire de plans Vdd-Vss rectangulaires sans ouverture (Figure 8). Malgré le caractère idéal du cas, il est suffisant pour appréhender la plupart des enjeux liés à la conception du PDN et son impact sur le PI. Pour réduire le temps de calcul, nous utiliserons un modèle analytique, appelé modèle de résonateur à cavité.

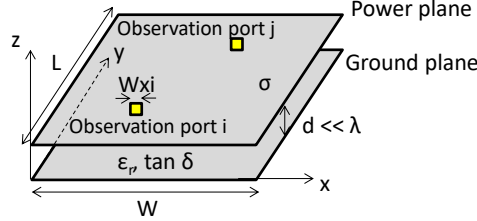


Figure 8 – Cavité rectangulaire 2D formée par une paire de plans d'alimentation et de masse séparés par une couche fine de diélectrique

Sans rentrer dans les détails, l'application des équations de Maxwell dans le cas d'une paire de plans rectangulaires séparés par une distance d électriquement courte ($d \ll \lambda$), conduit à l'équation différentielle suivante, appelée équation de Helmholtz. Celle-ci relie la tension u entre les plans et la densité de courant J_z injecté entre les plans.

$$(\nabla^2 + k^2)u + j\omega\mu d J_z$$

avec ∇ l'opérateur Laplacien, k le nombre d'onde, ω la pulsation et μ la perméabilité magnétique du milieu. Celle-ci peut être résolue en déterminant la fonction de Green de la structure, sous la forme de la matrice d'impédance $[Z_{PG}]$. Chaque terme Z_{PGij} de la matrice relie la tension au point j de la structure, lorsqu'un courant est appliqué au point i . Dans la suite, ces points i et j seront appelés ports, placés aux points (x_i, y_i) et (x_j, y_j) . L'impédance Z_{PGij} est calculée à l'aide de l'expression suivante :

$$Z_{PGij}(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N'_{mni} N'_{mni}}{j\omega L_{mn} + j\omega C_{mn} + G_{mn}}$$

avec :

$$\begin{aligned} N_{mni} &= \cos\left(\frac{m\pi x_i}{W}\right) \cos\left(\frac{n\pi y_i}{L}\right) \sin c\left(\frac{m\pi W_{xi}}{2W}\right) \sin c\left(\frac{n\pi W_{yi}}{2L}\right) \\ L_{mn} &= \frac{d}{2\pi F_{Cmn} W L \epsilon_0 \epsilon_r} \quad C_{mn} = \frac{W L \epsilon_0 \epsilon_r}{d} \quad N'_{mni} = C_m C_n N_{mni} \\ G_{mn} &= \frac{W L \epsilon_0 \epsilon_r}{d} 2\pi F_{Cmn} \left(\tan \delta + \frac{1}{d \sqrt{\pi F_{Cmn} \mu \sigma}} \right) \\ C_m, C_n &= \begin{cases} 1 & \text{if } m, n = 0 \\ \sqrt{2} & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

W_{xi} , W_{xj} , W_{yi} , W_{yj} sont les dimensions latérales des ports (supposés rectangulaires), $\tan \delta$ la tangente de pertes du substrat, σ la conductivité des couches conductrices, F_{Cmn} les fréquences de résonance des différents modes de résonance de la cavité. Les modes sont caractérisées par des indices m et n .

L'outil "PCB Power-Ground Pair Plane Model", dédié au calcul de la matrice d'impédance d'une paire de plans rectangulaires chargés par des condensateurs de découplage, exploite ce modèle en évaluant cette double sommation jusqu'à des valeurs maximales d'indices m et n , appelées dans la suite ordre du modèle. Augmenter l'ordre du modèle permet d'accroître la précision du modèle, mais au prix d'un temps de calcul allongé. L'impédance de la paire de plans peut ensuite être combinée avec les impédances des composants connectés à ces plans (VRM, IC, condensateurs de découplage) pour calculer l'impédance du PDN vue depuis chaque port. En l'occurrence, pour le problème de PI, l'impédance vue depuis les broches du circuit intégré à découpler est celle qui nous intéresse.

III. Présentation de la version GUI de l'outil "PG Plane Model"

L'outil est dédié au calcul de la réponse fréquentielle sous la forme d'une matrice de paramètres Z d'une paire de plans rectangulaires formant une cavité résonante avec des condensateurs de découplage placés en N ports sur la carte (N limité à 20). La géométrie du problème est précisée sur la Figure 8. L'outil permet non seulement de tracer l'impédance vue depuis différents ports placés sur la carte, mais aussi d'exporter la réponse de la structure sous la forme d'un fichier de paramètres S (fichier Touchstone) ou sous la forme d'un schéma électrique équivalent SPICE. Ceci afin d'importer ce modèle dans un modèle de simulation plus large. L'outil distingue deux types de ports : les ports observables et non-observables. A l'issue du calcul, l'impédance Z_{PDN} sera uniquement calculée entre les ports observables. Ils correspondent aux ports d'intérêt pour le concepteur, là où l'impédance du PDN doit respecter l'impédance cible, généralement aux bornes des circuits intégrés à découpler. Par contre, les charges peuvent être connectées sur les ports observables et non-observables.

Le flot est résumé sur la Figure 9. La première phase correspond à la définition du problème (géométrie de la paire de plans rectangulaires, des matériaux utilisés, la position et la définition des ports). On définit aussi l'impédance complexe des charges éventuellement connectées sur les ports. La configuration peut être enregistrée dans un fichier de configuration (.pgconf) et réimportée plus tard. Une fois le calcul configuré (bande de fréquence, ordre maximal), l'impédance Z_{PG} de la cavité rectangulaire formée par les plans Vdd-Vss entre tous les ports (observables et non-observables) est calculée. L'effet des charges des ports est ensuite pris en compte pour calculer l'impédance du PDN vue entre chaque port dit observable. Les résultats sont ensuite visibles sous la forme du tracé de Z_{PDN} en fonction de la fréquence. Le modèle calculé pour la cavité rectangulaire peut aussi être exporté sous la forme d'un fichier Touchstone (fichier d'échange de paramètres S) ou d'un sous-circuit SPICE, afin d'être inclus dans un simulateur électrique de type SPICE.

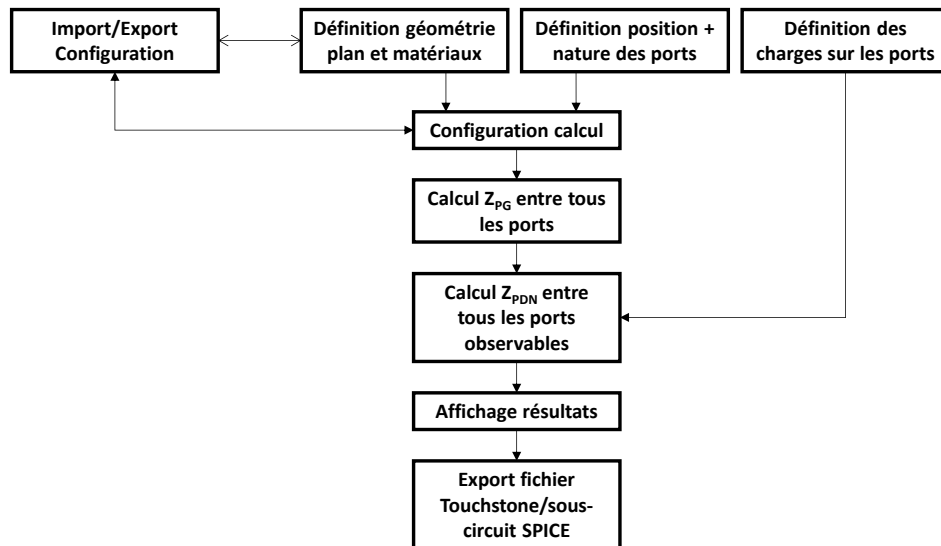


Figure 9 – Flot de calcul de l'impédance Z_{PDN} de l'outil PG Plane Model

Dans la suite, nous considérons que la carte n'est formée que de cette paire Vdd-Vss (les autres couches et interconnexions sont ignorées). On appelle charge l'impédance équivalente d'un composant qui sera connectée sur la carte. Celle-ci peut correspondre à un circuit intégré (le régulateur de tension, le circuit digital à découpler) ou un condensateur de découplage. Dans la pratique, ces charges sont reliées physiquement aux plans Vdd et Vss par des vias et pistes courtes. Ces connexions sont modélisées sous la forme d'un port, constitué de 2 terminaux carrés de dimension w_p , situés sur les

plans Vdd et Vss. Par défaut, aucune charge n'est connectée sur un port. Sur chaque port, jusqu'à trois charges peuvent être connectées.

L'outil PG Plane Model est intégré au logiciel gratuit IC-EMC, qui fonctionne sur Windows. Celui-ci est téléchargeable ici : www.ic-emc.org. Dézippez-le et lancez l'exécutable ic-emc.exe. Une fois lancé, cliquez sur le menu Tools et cliquez sur « PG Plane Model » pour ouvrir l'outil. La fenêtre présentée sur la Figure 10 s'affiche.

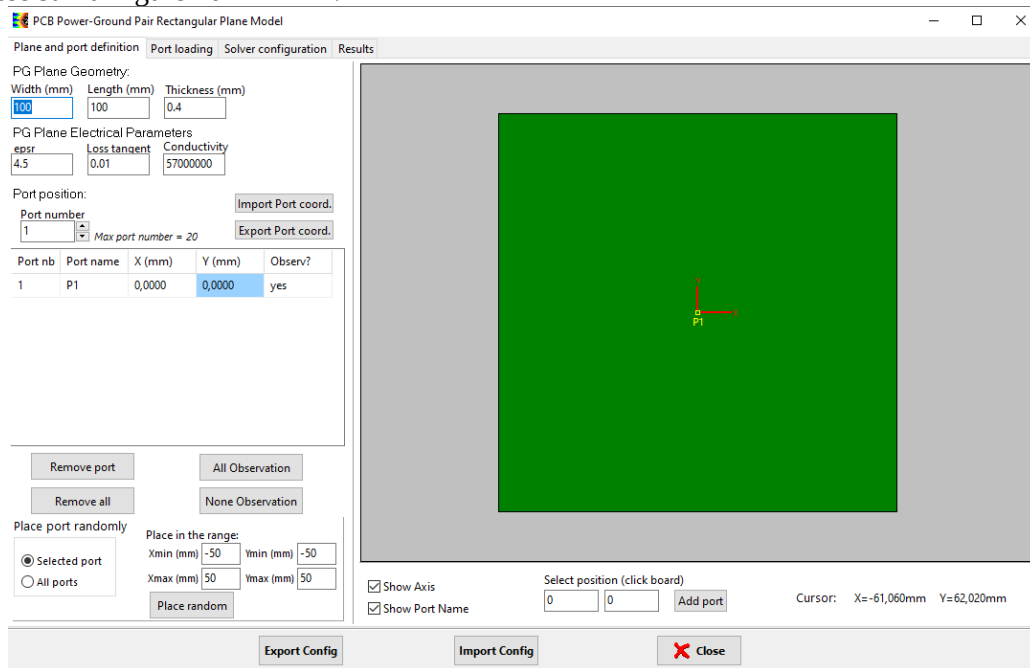


Figure 10 – Outil PG Plane Model à l'ouverture

L'outil se présente sous la forme de 4 onglets visible en haut à gauche, correspondant aux 4 étapes principales du flot de calcul :

- Définition des dimensions géométriques du plan, de ces matériaux et positions des ports
- Définition des charges connectées sur les différents ports
- Configuration de l'outil de calcul
- Affichage et exports des résultats

Les prochaines parties détaillent chacun de ces onglets.

1. Onglet Plane and Port Definition

Le premier onglet « Plane and Port Definition » (Figure 11) est dédié à :

- la définition de la géométrie de la paire de plans Vdd-Vss : dimensions latérales données par les champs Width et Length, séparation donnée par l'épaisseur du substrat donnée par le champ Thickness.
- la définition des matériaux : la permittivité relative du substrat (epsr), ses pertes diélectriques (loss tangent), la conductivité des conducteurs (Conductivity) typiquement du cuivre.
- la définition des ports : le nom du port, la position (x ; y) du port (il doit naturellement se trouver sur le plan), et son observabilité.

Pour faciliter la définition du problème, l'interface graphique de droite montre la position des ports sur la surface de la carte. Les ports observables apparaissent en jaune, les non-observables en violet. **Le nombre de ports est limité à 20 !** Le nombre de ports est contrôlable par le contrôle haut-bas Port-number. Pour ajouter un nouveau port, incrémenter de 1 le nombre de ports. Les propriétés des

ports sont modifiables en cliquant directement dans le tableau Port position, visible en dessous de ce contrôle.

Remarque : quand vous modifiez un champ ou une valeur dans un tableau, validez la saisie en appuyant sur la **touche Entrée**.

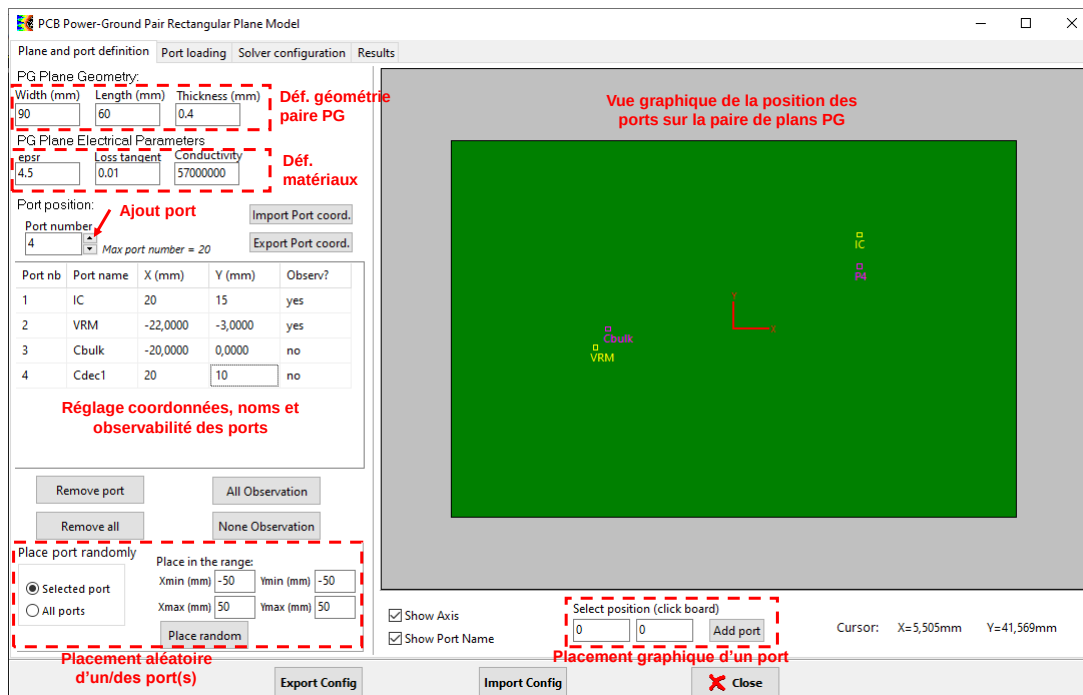


Figure 11 – Fenêtre de définition de la paire de plans et des ports

Le bouton Remove Port permet de supprimer le port sélectionné (sélectionnant en cliquant la ligne associée sur le tableau de définition des ports). Le bouton Remove all supprime l'ensemble des ports. Pour activer ou désactiver l'observabilité de tous les ports, cliquez sur les boutons All Observation ou None Observation. Les coordonnées des ports peuvent être saisies manuellement, ou sélectionnées graphiquement : cliquez sur l'interface graphique. La position associée apparaît sous l'interface graphique, dans les champs Select position. Sélectionnez un port en cliquant sur une ligne du tableau Port Position. Cliquez enfin sur le bouton Add port, les nouvelles coordonnées seront attribuées au port sélectionné. Enfin, il est possible d'attribuer aléatoirement des positions aux ports (Place port randomly) à l'intérieur d'une zone définie par les champs Place in the range.

Il est aussi possible d'exporter et d'importer les coordonnées des ports dans un fichier texte, en cliquant sur les boutons Import Port Coord et Export Port Coord. Le format de ce fichier est simple :

- Une première ligne comportant les noms des ports séparés par des ;
- Une seconde ligne comportant les coordonnées (x ;y) des différents ports, toutes séparées par un ;

2. Sauvegarde et import des configurations

La définition de la géométrie, des ports et des paramètres de calcul peut être fastidieux si elle est répétée à chaque utilisation de l'outil. Pour éviter de les redéfinir à chaque nouveau lancement de l'outil, il est possible de sauvegarder ces paramètres dans un fichier de configuration (extension .pgconf) qui pourra être importé ultérieurement. L'export de la configuration se fait en cliquant sur le bouton Export Config, situé en bas de l'écran. Elle pourra être rappelée en cliquant sur le bouton Import Config.

3. Onglet Port Loading

Le premier onglet « Plane and Port Definition » (Figure 12) est dédié au réglage des charges connectées sur les ports. Sur tous les ports, il est possible de connecter jusqu'à 3 charges. Même si ces

3 charges ne peuvent pas être physiquement positionnées sur le même port, cette astuce permet de simuler plus rapidement 3 composants qui seraient montées à proximité. Trois types de charge peuvent être configurées :

- None : l'état par défaut des charges connectées sur les ports. Ce type indique qu'un circuit ouvert est connecté sur le port.
- RLC : un circuit équivalent RLC est connecté sur le port, qui correspond au modèle électrique HF le plus basique d'un condensateur. Ce type de charges permet de modéliser facilement les condensateurs de découplage.
- S parameter : le comportement fréquentiel de la charge est décrit par des paramètres S importés sous la forme d'un fichier de paramètres S. Ce fichier peut être fourni par le constructeur d'un composant (notamment pour les condensateurs MLCC) ou obtenu par mesure. Cette approche permet de décrire précisément le comportement un composant sous la forme d'un modèle boîte noire.

Durant le TP, nous ne considérerons que des charges de type RLC (ou None) pour garantir des simulations rapides.

Le tableau Load list donne une vue d'ensemble du nombre et de la nature de charges connectées sur chaque port. Le détail est donné dans le tableau Load details. Pour ajouter une charge sur un port, cliquez sur la ligne correspondante du tableau Load list. Le port sélectionné apparaît dans le champ Selected port. Cliquez sur Add Load autant de fois que vous voulez ajouter une charge (elles seront appelées Load1, Load2 et Load3). Sélectionnez la charge que vous voulez configurer puis choisissez l'onglet correspondant au type de charge attendu : RLC, S parameter, No load. Entrez les caractéristiques et cliquez sur le bouton Set Load.

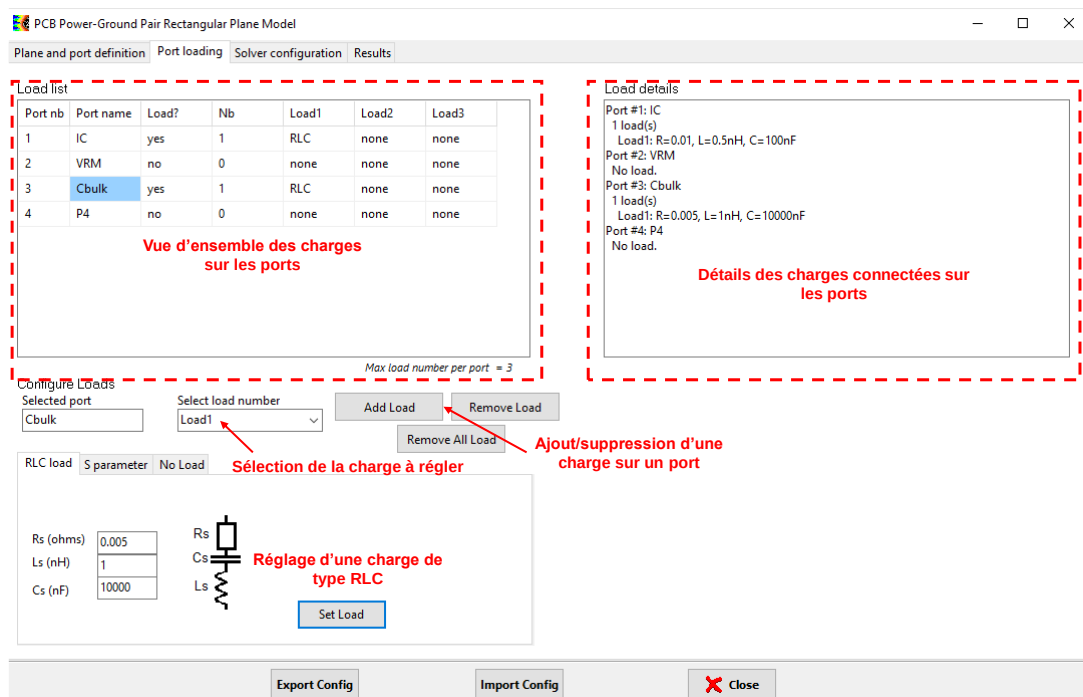


Figure 12 – Fenêtre de définition des charges connectées sur les ports

4. Onglet Solver configuration

Le troisième onglet « Solver configuration » est dédié au paramétrage et au lancement du calcul de l'impédance du PDN (Figure 13). Le réglage doit être fait afin de trouver un compromis entre la précision et le temps de calcul. Les paramètres à régler sont :

- Réglage de l'ordre du modèle (Order m et Order n). Augmenter l'ordre améliore la précision du calcul, mais allonge le temps de calcul. L'ordre est limité à 1000.

- Réglage du balayage en fréquence : type de balayage (lineaire, logarithmique, défini par un fichier Touchstone), les bornes et le nombre de points de fréquence. Augmenter le nombre de points de fréquence augmente la résolution fréquentielle du modèle mais accroît le temps de calcul. Le nombre de points de fréquence est limité à 500. La réponse du PDN étant large bande, il est préférable d'employer un balayage fréquentiel logarithmique.
- Les options : elles permettent de réduire le temps de calcul au prix d'une perte de précision. L'option Simple Sum simplifie l'expression utilisée pour calculer Z_{PG} pour remplacer la double sommation par une simple sommation. Le calcul des paramètres extradiagonaux de la matrice ZPG ne requiert pas nécessairement des valeurs élevées pour l'ordre, contrairement aux paramètres diagonaux. L'option Adaptive Order permet d'ajuster l'ordre selon qu'un terme diagonal ou extra-diagonal soit calculé. Durant ce TP, il est conseillé d'activer ces deux options pendant les phases d'optimisation pour garantir des temps de calcul acceptables.

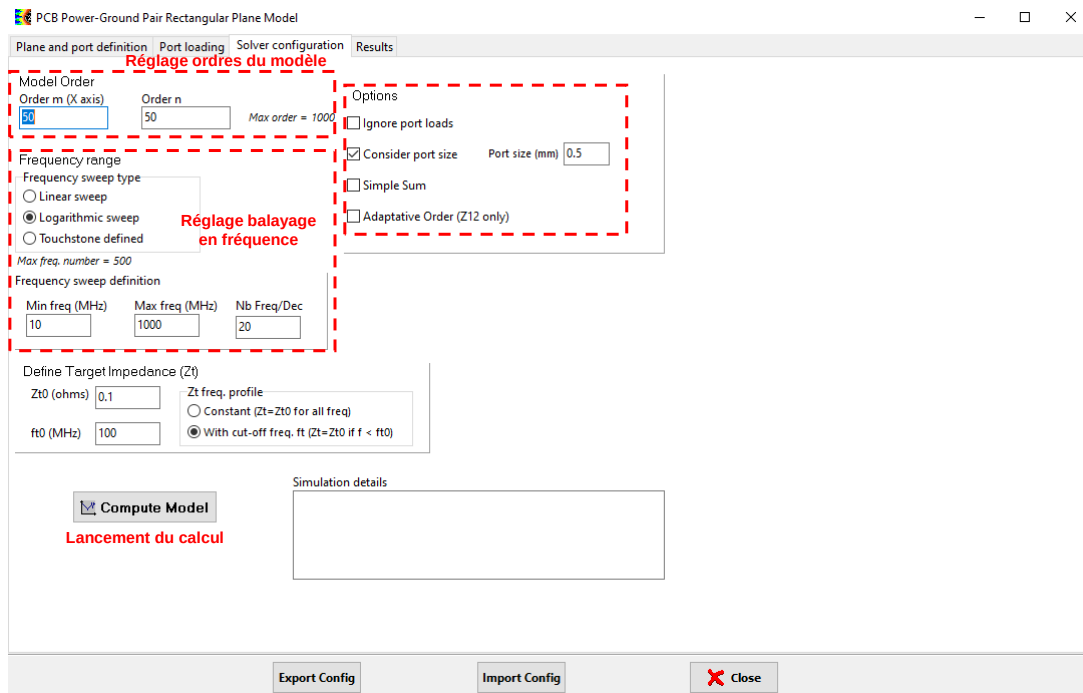


Figure 13 – Fenêtre de configuration du calcul

Une fois le calcul configuré, celui-ci est lancé en cliquant sur le bouton **Compute Model**. A l'issue du calcul, le statut et le temps de calcul sera affiché dans le champ Simulation Details.

La partie Define Target Impedance est utilisée pour définir un profil d'impédance cible, qui sera affiché dans l'onglet Results. Deux types de profil peuvent être configurés :

- Constant : l'impédance cible est constante quelle que soit la fréquence et donnée par le champ Zt0.
- Défini par un profil passe-bas d'ordre 1 : $Z_t(f) = Z_{t0} \frac{f}{f_{t0}}$. L'impédance cible est constante et donnée par le champ Zt0 pour toute fréquence inférieure à la fréquence de coupure donnée par le champ ft0. Au-delà, l'impédance cible augmente en 20 dB/dec. Cette définition permet de considérer le fait que le spectre du courant lié à l'activité des circuits intégrés est borné et, in fine, de relâcher la contrainte sur Z_{PDN} à haute fréquence.

5. Onglet Results

Le dernier onglet « Results » est dédié à l'affichage et l'export des résultats (Figure 14). Seules les impédances visibles entre les ports observables peuvent être affichées.

Pour afficher une nouvelle courbe, sélectionnez les deux ports entre lesquels vous souhaitez tracer l'impédance (champ Port 1 et Port 2), puis cliquez sur le bouton Add Result. La nouvelle courbe

s'affiche sur la zone graphique à droite, ses propriétés (visibilité et couleur) s'affichent dans le tableau Displayed Result. Pour supprimer définitivement une courbe, sélectionnez la ligne correspondante du tableau Displayed Curves et cliquez sur le bouton Remove. En cliquant sur le bouton Memo, vous mémoriser une courbe, ce qui peut aider à comparer les résultats de plusieurs simulations successives.

Remarque : jusqu'à 5 courbes de simulation et 5 courbes de mémorisation peuvent être affichées simultanément.

Le réglage du graphique (bornes, zoom, échelle lin/log) se fait via les boutons et champs situés sous le graphique.

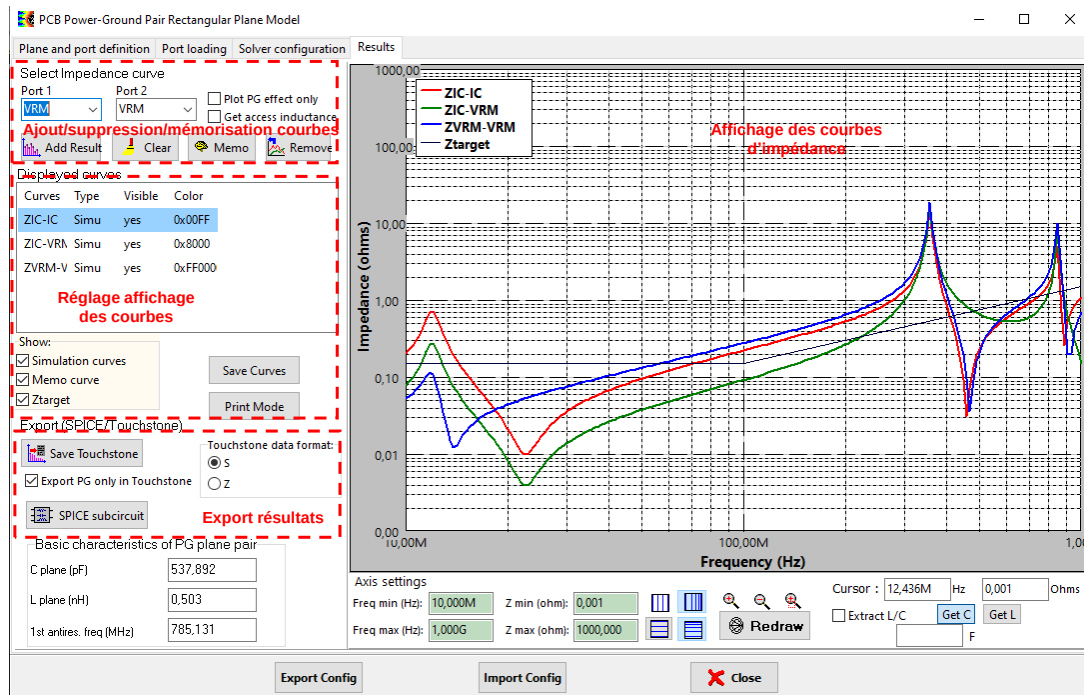


Figure 14 – Fenêtre d'affichage et d'export des résultats

Les impédances calculées peuvent être comparées avec l'impédance cible définie sur l'onglet précédent, à condition que la case Ztarget soit cochée. Les impédances tracées correspondent à l'impédance Z_{PDN} , qui tient compte de l'impédance Z_{PG} de la paire de plans Vdd-Vss et des charges connectées sur l'ensemble des ports. En cochant la case Plot PG effect only, l'effet des charges n'est plus pris en compte et seule l'impédance Z_{PG} est affichée. L'ensemble des courbes affichées peuvent être sauvegardées dans un fichier texte pour un traitement ultérieur en cliquant sur le bouton Save Curves.

Le modèle de la paire de plans Vdd-Vss peut être sauvegardé pour une utilisation dans un simulateur électrique de type SPICE. Deux formats sont possibles :

- Sous la forme d'un fichier de paramètres S au format Touchstone (*.sNp, où N est le nombre de ports). Pour cela, cliquez sur le bouton Save Touchstone, en sélectionnant si vous voulez sauvegarder les données en paramètres S ou Z
- Sous la forme d'un sous-circuit SPICE. Pour cela, cliquez sur le bouton SPICE subcircuit.

IV. Présentation de la version Console de l'outil "PCB Power-Ground Pair Plane Model"

L'outil PG Plane Model du logiciel IC-EMC est adapté à une utilisation manuelle via une interface graphique. Cependant, il n'est pas adapté à une utilisation itérative dans le cadre d'un processus automatique d'optimisation ou d'apprentissage réalisé par un programme externe. En effet, ce dernier doit appeler un grand nombre de fois un outil de simulation calculant l'impédance de la paire de plans Vdd/Vss. Le lancement d'IC-EMC et son interface graphique vont ralentir considérablement l'exécution du processus d'optimisation ou d'apprentissage.

C'est pourquoi une application console (fonctionnant dans une fenêtre de commande Windows) a été développée : PGPlane_Calculator.exe a été développée. Cette application réutilise le cœur de calcul de l'outil PG Plane Model, mais sans l'interface graphique utilisateur. Il peut être appelé par n'importe quel programme externe. Les données d'entrée sont fournies par des fichiers texte, les résultats de calcul sont disponibles aussi dans des fichiers texte. La Figure 15 illustre son utilisation par un programme d'optimisation ou d'apprentissage externe. Ce dernier appelle un grand nombre de fois un outil de simulation externe (simulation engine) dédiée au calcul du problème physique considéré (ici, le calcul de l'impédance de la paire de plans Vdd-Vss avec ses condensateurs de découplage). Chaque appel de l'outil de simulation externe correspond à une nouvelle combinaison de positions de condensateurs de découplage. L'application PGPlane_Calculator.exe est appelée pour calculer la réponse de la paire de plans Vdd-Vss pour une combinaison de placement de condensateurs, ou pour plusieurs combinaisons de placements de condensateurs permettant ainsi un mode appelé **vectorisation**.

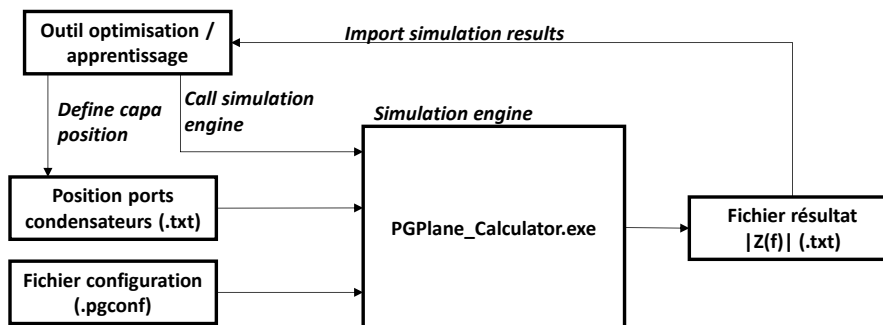


Figure 15 – Utilisation de l'outil PGPlane_Calculator.exe dans un processus d'optimisation ou d'apprentissage

L'application PGPlane_Calculator.exe a besoin de deux fichiers d'entrée pour lancer le calcul :

- Le fichier de configuration .pgconf, donnant la géométrie du problème, la position des ports (observables et non-observables), les charges, les paramètres de calcul (fréquences, ordres, options de calcul). Ce fichier est unique pendant toute la séquence d'optimisation ou d'apprentissage du modèle. Le fichier .pgconf peut être généré par l'outil PG Plane Model du logiciel IC-EMC (voir partie IV.2).
- La position des condensateurs de découplage est passée par un fichier .txt. Celui-ci est généré par l'outil d'optimisation ou d'apprentissage

A l'issue du calcul, l'application PGPlane_Calculator.exe calcule l'impédance vue depuis le premier port observable (pour chaque fréquence de calcul définie dans le fichier .pgconf). Le résultat est écrit dans un fichier de résultat (au format .txt) qui est importé par l'outil d'optimisation/d'apprentissage.

Les parties suivantes détaillent l'appel de l'application PGPlane_Calculator.exe, le format des fichiers d'entrée et de sortie, et donnent un exemple d'appel de l'application par un programme Python.

1. Appel de l'application console PGPlane_Calculator.exe

L'application PGPlane_Calculator.exe peut être appelée depuis la fenêtre de commande Windows ou bien appelé par un programme externe. L'application doit être appelée avec 4 arguments, sous la forme :

PGPlane_Calculator.exe NbCalcul Fichier_config.pgconf Fichier_Ports.txt Fichier_resultats.txt

Si les arguments ne sont pas passés lors de l'appel ou si les arguments sont incorrects, l'application PGPlane_Calculator.exe ne s'appliquera pas correctement.

- Le premier argument (NbCalcul) est un entier qui indique le nombre de combinaisons de positions de condensateurs que l'application va calculer. Si NbCalcul > 1, alors l'outil d'optimisation/d'apprentissage fonctionne en mode vectorisation.
- Le second argument (Fichier_config.pgconf) passe le fichier de configuration à l'application PGPlane_Calculator.exe. Il s'agit du fichier .pgconf, qui peut être généré à partir de l'outil PG Plane Model du logiciel IC-EMC. L'argument donne le nom du fichier avec son chemin d'accès.
- Le troisième argument (Fichier_Ports.txt) donne le nom et le chemin d'accès d'un fichier texte donnant la position (x;y) des ports que l'on souhaite déplacer. Ces ports doivent avoir été définis dans le fichier .pgconf. Dans notre TP, il s'agira de la position des condensateurs de découplage dont on cherche à optimiser la position. C'est donc votre propre programme Python qui devra générer ce fichier. Le format du fichier est le suivant :
 - Une entête indiquant les noms des ports que l'on souhaite déplacer, séparés un ' ; '. Ces noms doivent être ceux qui ont été définis dans le fichier .pgconf.
 - L'entête est suivi de NbCalcul lignes donnant les positions (x ;y) des ports définis dans l'entête. Les coordonnées sont définies en mètres.
 - Exemple :
Port1;Port2
xport1;yport1;xport2;yport2
xport1;yport1;xport2;yport2
xport1;yport1;xport2;yport2
- Le quatrième argument (Fichier_resultats.txt) fournit le nom et le chemin d'accès du fichier de sauvegarde des résultats. Si ce fichier n'existe pas, l'application PGPlane_Calculator.exe le créera. Ce fichier de sortie donne le module de l'impédance vue depuis le premier port observable défini dans le fichier .pgconf, calculée pour les NbF fréquences définies aussi dans le fichier .pgconf. A l'issue du calcul, les résultats seront écrits dans le fichier texte sous le format d'une matrice avec NbF lignes et NbCalcul colonnes.

Remarque : il est déconseillé d'avoir des espaces ou des caractères spéciaux dans les chemins d'accès ou les noms des fichiers appelés par l'application PGPlane_Calculator.exe.

2. Exemple d'appel de l'application console PGPlane_Calculator.exe par un programme Python

Pour appeler l'application PGPlane_Calculator.exe depuis un programme Python et contrôler son exécution (notamment pour attendre la fin de l'exécution de l'application), il est conseillé d'utiliser le module subprocess de Python.

Voici un exemple (à adapter) pour pouvoir lancer l'application PGPlane_Calculator.exe depuis un programme Python. Au préalable, celle-ci doit avoir été téléchargée et installée sur votre machine à un endroit connu.

```
import subprocess

#lien vers l'exécutable et ses arguments
#Attention : pas d'espace dans les noms de fichier !!!
exe_path = r'C:\ PGPlane_Calculator.exe'
```



```
config_file = r'C:\ CasTest_4decap.pgconf'  
data_file = r'C:\port_file.txt'  
Out_File = r'C:\out.txt'  
  
#lancement du subprocess  
args = [exe_path,str(Nb_calcul),config_file,data_file,Out_File]  
subprocess.run(args)
```